Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Carrillo Tejas Luis Antonio

22140795

Casas Vázquez Luis Américo

22140750

Ruiz Avilés Fernanda Michelle

22140756

Vega Ángeles Christopher
22140787

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

Ingeniería de Software.

6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

10 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción 3

1.1 Propósito 3
1.2 Alcance del sistema 3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
1.4 Referencias 7
1.5 Visión general del documento 8

2. Descripción general del sistema 9

2.1 Perspectiva del sistema 9
2.2 Funciones del sistema 9
2.3 Características de los usuarios 10
2.4 Restricciones 10
2.5 Suposiciones y dependencias 11

3. Requerimientos específicos 11

3.1 Requerimientos funcionales 11
3.2 Requerimientos no funcionales 12

4. Diagramas UML 13

4.1 Diagramas de casos de uso 13
4.2 Especificación de casos de uso 15

Flujo principal: 15
Flujos alternos: 16

5. Matriz de trazabilidad 21
6. Análisis de factibilidad 21

6.1 Factibilidad técnica 21

6.1.1 Complejidad técnica del sistema 21
6.1.2 Capacidad técnica del equipo 22
6.1.3 Infraestructura requerida 23
6.1.4 Riesgos técnicos: 24
6.1.5 Conclusión técnica: 24

6.2 Factibilidad operativa 25

6.2.1 Impacto en procesos actuales 25
6.2.2 Impacto en usuarios 25
6.2.3 Riesgos operativos 26
6.2.4 Conclusión operativa 27

6.3 Análisis Costo-Beneficio 27

6.3.1 Introducción 27
6.3.2 Costos de Desarrollo 28

6.3.3 Evaluación de complejidad técnica del sistema 29
6.3.4 Identificación de factores estructurales que incrementan costos 31
6.3.5 Análisis de variación estructural por escenario 32
6.3.6 Identificación de puntos críticos arquitectónicos 33
6.3.7 Costos Operativos 33
6.3.8 Costos de Oportunidad 34
6.3.9 Costos de Riesgo 35
6.3.10 Identificación y Clasificación de Beneficios 37
6.3.10.1 Beneficios Tangibles 37
6.3.10.2 Beneficios Intangibles 41
6.3.11 Análisis por Escenarios 42
6.3.11.1 Escenario Optimista 42
6.3.11.2 Escenario Realista 45
6.3.11.3 Escenario Pesimista 47
6.3.11.4 Tabla Comparativa 49
6.3.12 Evaluación del Impacto Organizacional 50
6.3.13 Conclusión Estratégica 51
6.3.14 Análisis de Sensibilidad 51
6.3.15 Conclusión Económica Final 52
7. Apéndices 53

Nombre del Sistema: DIGICLIN

Descripción corta del sistema

DIGICLIN es un sistema de gestión de expedientes clínicos, que permitirá el registro, consulta, baja y actualización de pacientes y sus expedientes clínicos.

1. Introducción

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es especificar los requisitos del sistema de registro y consulta de pacientes y de sus expedientes clínicos, sirviendo como referencia para el cliente, los desarrolladores y el responsable del área de sistemas del hospital.

1.2 Alcance del sistema

El sistema permite el registro, consulta, baja y actualización de pacientes y sus expedientes clínicos, facilitando el acceso a la información sin manejo de documentos físicos.

El sistema incluye:

- Interfaz de Usuario
- Registro de pacientes.
- Consulta de pacientes.
- Baja de pacientes.
- Actualización de los datos de los pacientes.
- Captura de expedientes clínicos.
- Consulta de expedientes clínicos.
- Eliminación de expedientes clínicos.
- Actualización de los datos de los expedientes.

El sistema no incluye:

• Cumplimiento legal

• Registrar usuarios del sistema

• Autenticación de usuarios

• La digitalización o escaneo de documentos físicos.

• La eliminación o sustitución de los expedientes físicos originales.

• Funcionalidades de diagnóstico médico o toma de decisiones clínicas.

• Gestión administrativa hospitalaria, facturación o citas médicas.

• Interoperabilidad con otros sistemas de salud externos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SDLC	Proceso utilizado por un equipo de trabajo con el objetivo de diseñar y crear un software de alta calidad, de manera rentable y eficiente.
UML	Lenguaje de modelado visual que permite representar la arquitectura, diseño e implementación de sistemas de software complejos.
Arquitectura	Define la estructura, componentes, relaciones y principios de diseño que guían la construcción del sistema.
RAD	Técnica de desarrollo de software en tiempo corto con el objetivo de elaborar prototipo

	para el usuario, lo que permite tener retroalimentación directa e identificar necesidades y requerimientos.
Actor	Usuario que interactúa directamente con el sistema mediante la interfaz.
CRUD	Operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar.
Stakeholder	Cualquier persona o entidad que tenga interés o se vea afectada por el proyecto de software (clientes, usuarios, dueños).
SQA	Aseguramiento de la calidad del software.Se define y controla el cumplimiento de cada proceso del software.
QM	Gestión de la Calidad. Coordina las actividades y recursos garantizando que cumpla con los estándares y objetivos establecidos.
QC	Control de la Calidad. Comprende, documenta y valida con el cliente los requerimientos funcionales y no funcionales del producto solicitado.
SRS	Es el documento donde se describen los todos los requisitos de un sistema.

IEEE	Es el organismo que define los estándares relacionados con la ingeniería y la tecnología.
ISO	Es el organismo que publica normas internacionales de calidad.
API	Son las interfaces que permiten la comunicación entre dos o más aplicaciones.
CI/CD	Es un conjunto de prácticas que sirve para automatizar el proceso de complicación, pruebas y despliegue de un sistema de software.
RBAC	Es un modelo de seguridad que restringe el acceso al sistema según roles definidos.
SaaS	Es un modelo de distribución en el cual el cliente accede a una aplicación en la nube y debe pagar una suscripción temporal.
HIS	Es el sistema que contiene la información clínica, administrativa y financiera del hospital.
EMR	Es el registro electrónico de información clínica de un paciente.
REST	Es un estilo de arquitectura web basado en protocolos HTTP.

NOM-024	Norma mexicana que regula los sistemas de información de registros electrónicos de salud.
RF	Es una función específica que el sistema debe realizar.
RNF	Es una cualidad o una restricción general del sistema.
Casos de uso	Es la descripción de la interacción entre usuario y sistema para lograr un objetivo.
Control de acceso	Es un mecanismo que regula quién puede acceder a recursos del sistema
Capa de acceso a datos	Componente que se encarga de la comunicación con la base de datos.
Expediente clínico	Conjunto de documentos que contienen la información médica y administrativa del paciente
Trazabilidad clínica	Capacidad de rastrear accesos y acciones realizadas sobre el expediente clínico.
Gestión documental clínica	Administración del expediente clínico digital.
Confidencialidad de datos clínicos	Protección de la información médica contra accesos no autorizados.

1.4 Referencias

- IEEE 830 – Software Requirements Specification
- UML Specification
- Documentación del sistema actual

1.5 Visión general del documento

Este documento se divide en varias secciones. La sección 2 describe el contexto general del sistema. La sección 3 presenta los requerimientos específicos del sistema. Las secciones posteriores incluyen diagramas UML, matriz de trazabilidad y análisis de factibilidad.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema DIGICLIN se implementará como una herramienta informática independiente para la gestión digital de pacientes y expedientes clínicos dentro de la institución de salud. Funcionará como un sistema de apoyo a los procesos operativos del personal médico y administrativo, sustituyendo parcialmente el manejo manual de información en expedientes físicos.

El sistema interactuará con:

- Usuarios
- Interfaz gráfica
- Base de datos

2.2 Funciones del sistema

- Registro de pacientes.
- Consulta de pacientes.
- Baja de pacientes.
- Actualización de los datos de los pacientes.
- Captura de expedientes clínicos.
- Consulta de expedientes clínicos.
- Eliminación de expedientes clínicos.
- Actualización de los datos de los expedientes.
- Interfaz de Usuario

2.3 Características de los usuarios

- Médico.
  - ❖ Rol: Es el encargado de evaluar síntomas, realizar pruebas médicas y analizar resultados para identificar la causa de una enfermedad y determinar el tratamiento adecuado.
- Enfermero.
  - ❖ Rol: Es el encargado desde la atención directa al paciente hasta la gestión.
- Personal Administrativo:
  - ❖ Rol: Representa al personal encargado de la gestión, organización y control de los expedientes clínicos dentro del hospital.
- Director Hospitalario.
  - ❖ Rol: Es quien lidera la gestión integral de un centro hospitalario.
- Administrador del sistema.
  - ❖ Rol: Es el encargado de garantizar el correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento del sistema.

2.4 Restricciones

- Manejo de concurrencia: Riesgo de bloqueo en tablas si el sistema experimenta un alto volumen de usuarios simultáneos sin una capa de cahé o balanceo de carga.
- Rigidez en la Estructura de datos: La base de datos puede generar dificultades en la integración de nuevos tipos de campos en los formatos de los archivos (comunes), si el esquema no se mantiene lo suficientemente flexible para su integración.

- Dependencia de PL/SQL: Gran parte de la lógica de negocio reside en procedimientos almacenados, lo que limita la portabilidad del sistema si se decide migrar a algún otro motor de base de datos en algún futuro.
- Ausencia de pruebas Unitarias: Al estar aun en la transición de diseño a desarrollo, no se a considerado un esquema de pruebas unitarias durante la fase de diseño.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Compatibilidad de datos: Se asume que todos los datos clínicos actuales siguen un formato estándar que el sistema puede leer sin transformaciones previas.
- Seguridad estructural: Se da por hecho que el control de accesos se administrara mediante el uso de roles definidos en la lógica del sistema (Administrador, medico, enfermeros).
- Centralización de la información: Se considera que el servidor de la base de datos será el único punto de persistencia, garantizando que el historial sea consistente con todos los módulos.
- Disponibilidad local: Se asume que la infraestructura del cliente soporta una conexión constante con baja latencia para la consulta de la información en tiempo real.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

A continuación, se enlistan los requerimientos funcionales del sistema DIGICLIN.

- RF-01. El sistema deberá permitir al enfermero y al médico registrar nuevos pacientes.

- RF-02. El sistema deberá permitir al médico, enfermero, personal administrativo y al director consultar pacientes por nombre, ID o CURP.
- RF-03. El sistema deberá permitir a los médicos, enfermeros y al personal administrativo actualizar los datos de los pacientes.
- RF-04. El sistema deberá permitir al médico dar de baja a los pacientes.
- RF-05. El sistema deberá permitir al médico registrar expedientes clínicos asociados a un paciente.
- RF-06. El sistema deberá permitir al médico, al enfermero, al personal administrativo y al director consultar expedientes por nombre del paciente, ID, CURP, número de expediente, fecha o médico tratante.
- RF-07. El sistema deberá permitir al médico actualizar los datos de los expedientes clínicos asociados a un paciente.
- RF-08. El sistema deberá permitir al médico eliminar expedientes clínicos asociads a un paciente.
- RF-09. El sistema deberá permitir al administrador del sistema asignar roles a cada usuario (Médico, Enfermero, Director, Personal administrativo).
- RF-10. El sistema deberá permitir al administrador del sistema crear usuarios, asignándoles un nombre y contraseña inicial.

3.2 Requerimientos no funcionales

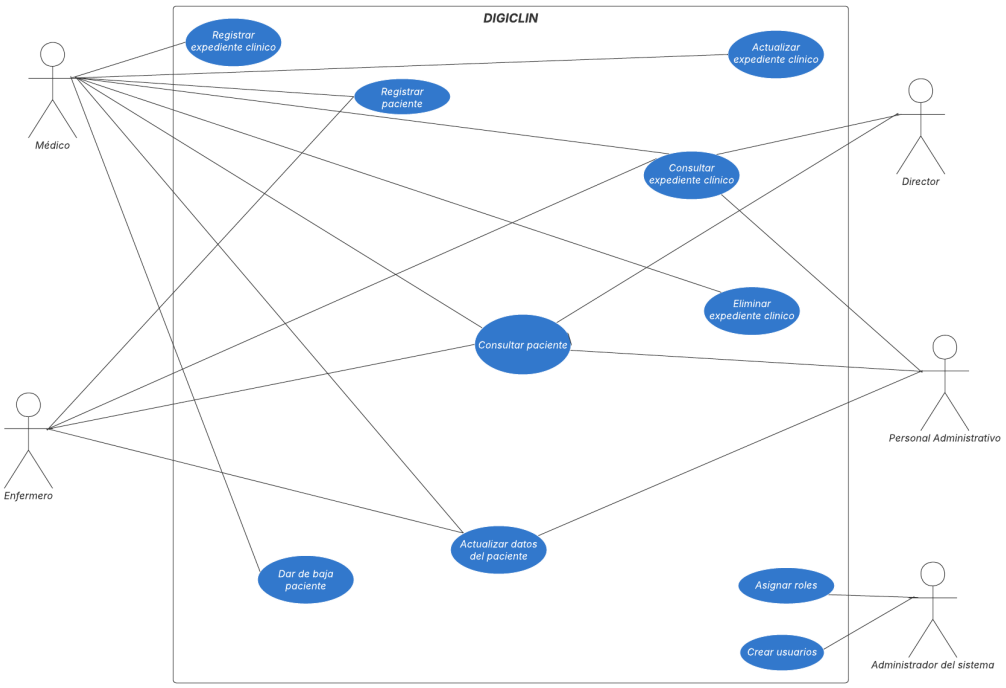
A continuación, se enlistan los requerimientos no funcionales del sistema DIGICLIN, abordando caractarísticas de comportamiento del sistema.

- RNF-01. La búsqueda de un paciente debe retornar resultados en máximo 5 segundos para una base de datos de 10,000 registros.

- RNF-02. El sistema debe soportar al menos 10 usuarios concurrentes (Usando el sistema de manera simultánea) sin degradación del servicio.
- RNF-03. El sistema debe realizar copias de seguridad (Backups) completas de la base de datos cada 3er día y de archivos (imágenes) gradualmente.
- RNF-04. El código fuente debe estar documentado y versionado en el Git.
- RNF-05. El sistema web debe ser compatible con versiones actuales de Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge y Safari.

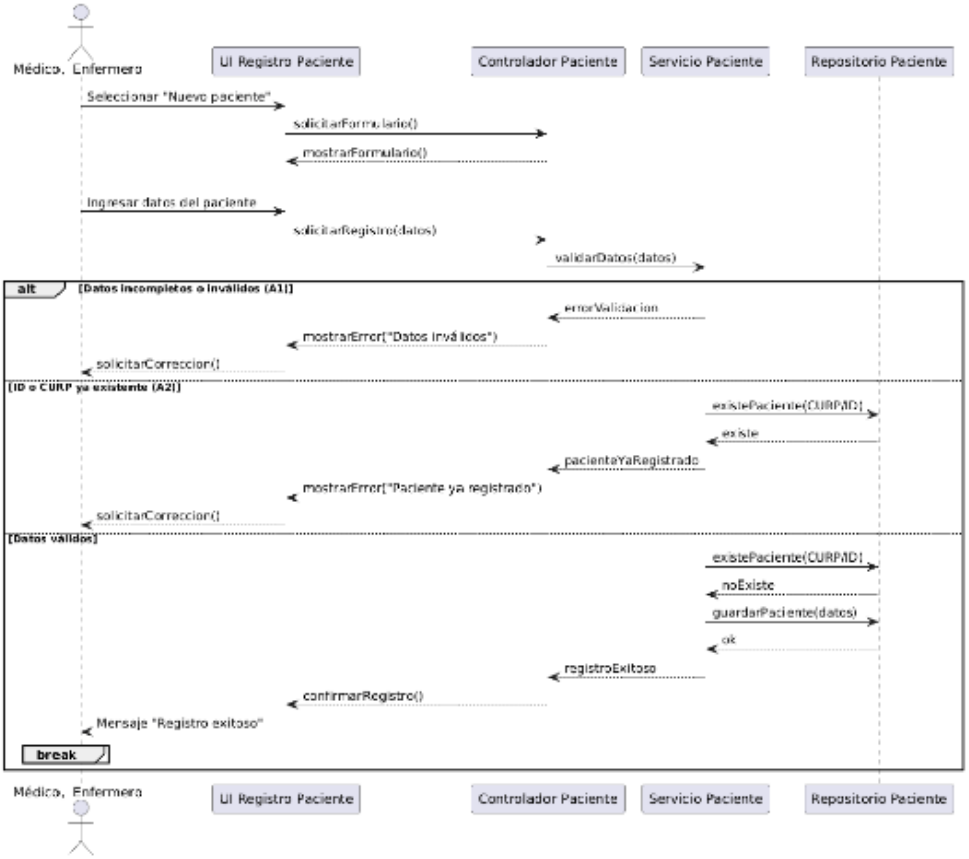
4. Diagramas UML

4.1 Diagramas de casos de uso

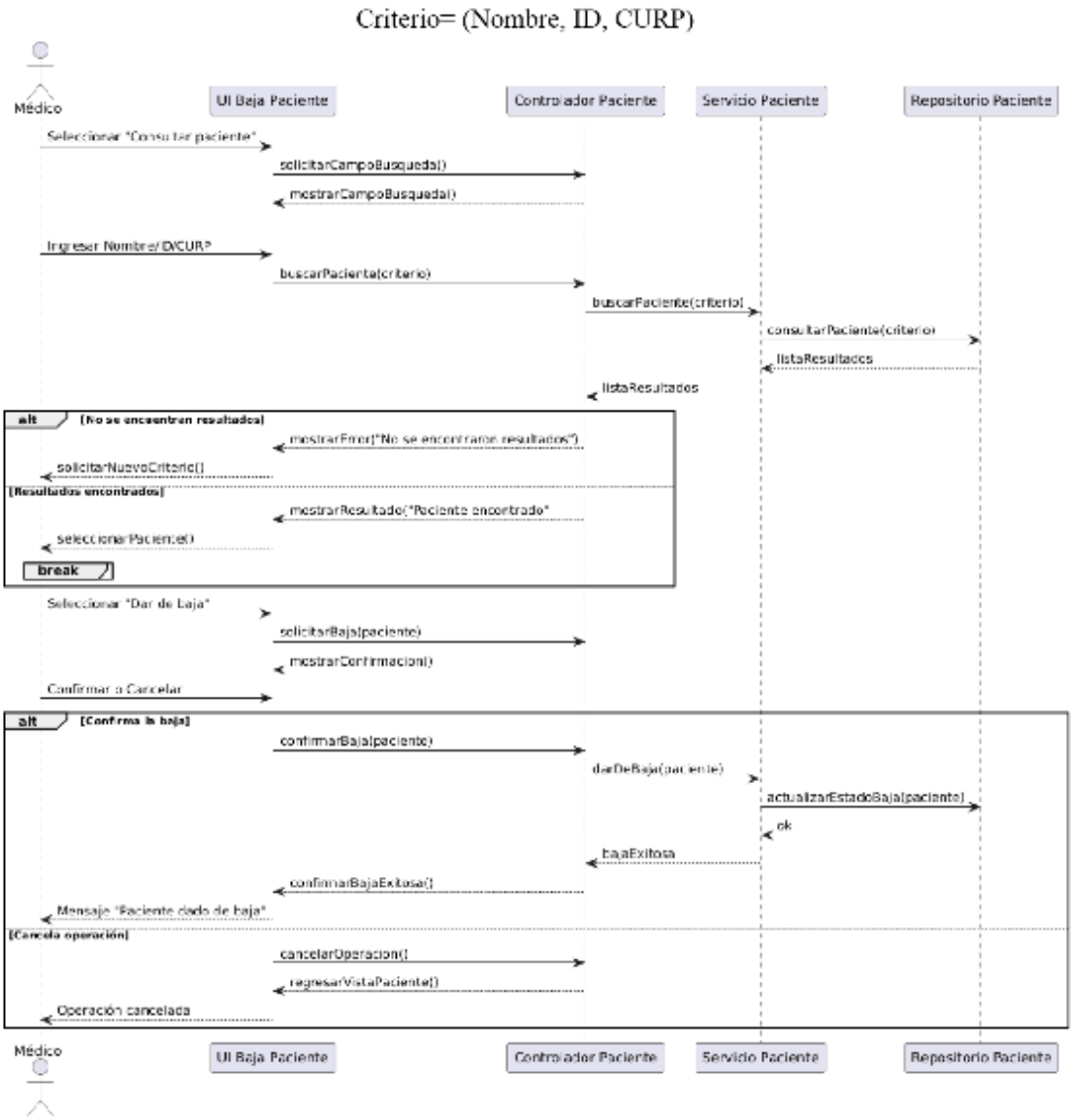


Caso 1. Registrar paciente

Datos = (nombre, fecha de nacimiento, sexo, CURP, domicilio, estado civil, correo, ocupación, contacto de emergencia, tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas)



Caso 4. Dar de baja paciente.



4.2 Especificación de casos de uso

CASO 1
Nombre: Registrar paciente.

Actor principal: Enfermero y Médico.

Descripción: Permite al Enfermero y Médico capturar un nuevo paciente.

Flujo principal:

1. El actor selecciona “Nuevo paciente”.
2. El sistema muestra el formulario de registro .

3. El actor ingresa los datos del paciente.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema guarda el registro.
6. El sistema confirma el registro exitoso.

Flujos alternos:

Datos incompletos o no válidos

- El sistema muestra un mensaje de error
- El sistema solicita que ingrese los datos correctos.

Paciente ya registrado

- El sistema muestra un mensaje de paciente ya registrado.

CASO 2
Nombre: Consultar paciente.
Actor principal: Médico, Enfermero, Personal Administrativo, Director.
Descripción:Permite al Médico, Enfermero, Personal Administrativo y al Director consultar pacientes por el nombre, ID o CURP.
Flujo principal:
El actor selecciona “Consultar paciente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El actor ingresa nombre,ID o CURP.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El actor selecciona el paciente.
El sistema muestra la información del paciente.

Flujos alternos:
No aparece el paciente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias.

CASO 3
Nombre: Actualizar datos del paciente
Actor principal: Médico, Enfermero, Personal Administrativo
Descripción: Permite al Médico, Enfermero, Personal Administrativo actualizar los datos de los pacientes.
Flujo principal:
El actor selecciona “Consultar paciente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El actor ingresa nombre,ID o CURP.

El sistema muestra los resultados encontrados.
El actor selecciona el paciente.
El actor selecciona la opción “Actualizar”.
El sistema muestra la información actual del paciente.
El actor ingresa la información en los campos que se van a modificar.
El sistema valida la información ingresada.
El sistema guarda el registro.
El sistema confirma la actualización exitosa.

Flujos alternos:
No aparece el paciente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias. Datos incompletos o no válidos
El sistema muestra un mensaje de error
El sistema solicita que ingrese los datos correctos.

CASO 4

Nombre: Dar de baja al paciente.
Actor principal: Médico.
Descripción: Permite dar de baja a un paciente previamente registrado en el sistema.

Flujo principal:
El médico selecciona “Consultar paciente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El médico ingresa nombre,ID o CURP.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El médico selecciona el paciente.
El médico selecciona la opción “Dar de baja”.

El sistema muestra un mensaje diciendo si está seguro en eliminar el paciente dando la opción de confirmar.
El médico presiona confirmar.
El sistema da de baja al paciente.
El sistema confirma que el paciente fue dado de baja.

Flujos alternos:
No aparece el paciente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias.
Cancelar la operación.
El sistema no realiza ningún cambio.

CASO 5

Nombre: Registrar expediente clínico.

Actor principal: Médico.
Descripción: Permite registrar un nuevo expediente asociado a un paciente.
Flujo principal:
El médico selecciona “Consultar paciente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El médico ingresa nombre,ID o CURP.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El médico selecciona el paciente.
El médico selecciona la opción “Registrar expediente”.
El sistema muestra el formulario de registro .
El actor ingresa los datos del paciente.
El sistema valida la información ingresada.
El sistema guarda el registro.
El sistema confirma el registro exitoso.

Flujos alternos:
No aparece el paciente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias. Datos incompletos o no válidos
El sistema muestra un mensaje de error
El sistema solicita que ingrese los datos correctos.

CASO 6

Nombre: Consultar expediente clínico.
Actor principal:Médico, Enfermero, Personal Administrativo, Director
Descripción: Permite al actor principal consultar expedientes por nombre del paciente , ID, CURP, número de expediente, fecha o médico tratante.
Flujo principal:
El actor selecciona “Consultar expediente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El actor ingresa nombre,ID, CURP, número de expediente, fecha o médico tratante.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El actor selecciona el expediente.
El sistema muestra la información del paciente.

Flujos alternos:
No aparece el expediente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias.

CASO 7

Nombre: Actualizar expediente clínico.
Actor principal: Médico.
Descripción: Permite al médico actualizar los datos de los expedientes clínicos asociados a un paciente.

Flujo principal:
El médico selecciona “Consultar expediente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El médico ingresa nombre,ID, CURP, número de expediente, fecha o médico tratante.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El médico selecciona el expediente.
El médico selecciona la opción “Actualizar expediente”.
El sistema muestra la información actual del expediente.
El médico ingresa la información en los campos que se van a modificar.
El sistema valida la información ingresada.
El sistema guarda el registro.
El sistema confirma la actualización exitosa.

Flujos alternos:
No aparece el expediente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias. Datos incompletos o no válidos
El sistema muestra un mensaje de error
El sistema solicita que ingrese los datos correctos.

CASO 8

Nombre: Eliminar expediente clínico.
Actor principal: Médico.
Descripción: Permite al médico eliminar expedientes clínicos asociados a un paciente.
Flujo principal:
El médico selecciona “Consultar paciente”.
El sistema solicita campo de búsqueda.
El médico ingresa nombre,ID, CURP, número de expediente, fecha o médico tratante.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El médico selecciona el paciente.
El médico selecciona la opción “Eliminar expediente”
El sistema muestra un mensaje diciendo si está seguro en eliminar el paciente dando la opción de confirmar.
El médico presiona confirmar.
El sistema da de baja al paciente.
El sistema confirma que el paciente fue dado de baja.

Flujos alternos:
No aparece el paciente.
El sistema muestra un mensaje que no existen coincidencias.
Cancelar la operación.
El sistema no realiza ningún cambio.

Buscar el expediente directamente
El médico selecciona “Consultar expediente”.

El sistema solicita campo de búsqueda.
El médico ingresa nombre,ID o CURP.
El sistema muestra los resultados encontrados.
El médico selecciona el paciente.
El médico selecciona la opción “Eliminar expediente”

El sistema muestra un mensaje diciendo si está seguro en eliminar el paciente dando la opción de confirmar.
El médico presiona confirmar.
El sistema da de baja al paciente.
El sistema confirma que el paciente fue dado de baja.

CASO 9

Nombre: Asignar roles.
Actor principal: Administrador de sistema.
Descripción: Permite asignar un rol específico a un usuario dentro del sistema.
Flujo principal:
El administrador selecciona “Gestionar usuarios”.
El sistema muestra la lista de usuarios.
El administrador selecciona un usuario.
El administrador asigna el rol correspondiente.
El sistema guarda la asignación.
El sistema confirma la actualización.

CASO 10

Nombre:Crear usuarios
Actor principal: Administrador del sistema.
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador del sistema crear usuarios, asignándoles un nombre y una contraseña inicial.
Flujo principal:
El administrador selecciona “Gestionar usuarios”.
El sistema muestra la lista de usuarios.
El administrador selecciona “Nuevo Usuario”.
El sistema muestra el formulario de creación de usuario.
El administrador ingresa los datos como Nombre, Rol y Contraseña.
El sistema valida la información ingresada.
El sistema guarda el nuevo usuario.

El sistema confirma que el usuario fue creado exitosamente.
Flujos alternos:
Datos incompletos o no válidos

El sistema muestra un mensaje de error
El sistema solicita que ingrese los datos correctos.
Usuario ya registrado
El sistema muestra un mensaje de usuario ya registrado.

5. Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Módulo
RF-01	**Registrar paciente**	**Gestión de Pacientes**
RF-02	**Consultar paciente**	**Gestión de Pacientes**
RF-03	**Actualizar datos del paciente**	**Gestión de Pacientes**
RF-04	**Dar de baja paciente**	**Gestión de Pacientes**
RF-05	**Registrar expediente clínico**	**Gestión de Expedientes Clínicos**
RF-06	**Consultar expediente clínico**	**Gestión de Expedientes Clínicos**
RF-07	**Actualizar expediente clínico**	**Gestión de Expedientes Clínicos**
RF-08	**Eliminar expediente clínico**	**Gestión de Expedientes Clínicos**
RF-09	**Asignar roles**	**Gestión de usuarios**
RF-10	**Crear usuarios**	**Gestión de usuarios**

6. Análisis de factibilidad

6.1 Factibilidad técnica

6.1.1 Complejidad técnica del sistema

El sistema DIGICLIN está compuesto por cuatro módulos principales:

- La gestión de pacientes

- La gestión de expedientes clínicos
- La gestión de usuarios y asignación de roles
- El control de acceso y su autenticación al sistema

Cada módulo contiene operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y dar de baja), así como sus validaciones de reglas de negocio como la verificación de la existencia del paciente por CURP o ID, validación obligatoria en los campos requeridos en el registro y actualización de pacientes, confirmación obligatoria antes de dar de baja el expediente clínico, consultar por criterios como nombre, CURP y ID, y el control de roles para acceso a las funcionalidades que le corresponde a cada usuario.

El sistema maneja información sensible porque son datos personales de los pacientes, lo que se necesita implicar controles adicionales de seguridad y autenticación y protección de datos.

El volumen de información es alto tomando en cuenta la cantidad de almacenamiento de expedientes clínicos que puede contener información adicional como radiografías, signos vitales, estudios clínicos y datos administrativos.

Por lo tanto, la complejidad técnica del sistema es alta por el manejo de información sensible, distintas validaciones, relaciones entre las entidades del sistema y la arquitectura en capas (controller, services, repositorio, entidades).

6.1.2 Capacidad técnica del equipo

- **Conocimientos actuales:** El equipo cuenta con una base sólida en fundamentos de programación y lógica de desarrollo. Se tiene dominio en el diseño de Modelos Entidad-Relación (MER) y normalización de bases de datos. Se han realizado implementaciones funcionales de operaciones CRUD y consumo de servicios mediante herramientas de testing como Postman.
- **Experiencia previa:** Contamos con experiencia práctica en el uso de frameworks como Spring Boot y herramientas de contenedorización como Docker (nivel básico). Actualmente, el equipo se encuentra en fase de aprendizaje activo de tecnologías de desarrollo Web (Frontend).
- **Necesidad de capacitación adicional:** Dado que el conocimiento se basa en gran medida en la consulta de documentación técnica (*on-the-go*), se requiere un margen de tiempo para la curva de aprendizaje en:
    - ✓ Integración del Frontend con el API (Comunicación cliente-servidor).
    - ✓ Seguridad avanzada en Spring Security (si el proyecto lo requiere).
    - ✓ Despliegue en entornos de producción más allá de la IDE.

6.1.3 Infraestructura requerida

Trabajaremos con nuestras computadoras personales con sistema operativo windows, un entorno de desarrollo (IDE) como Visual Studio Code y sistema de control de versiones (gitHub).

El tipo de base de datos se requiere una relacional, por ejemplo, MySQL o PostgreSQL. Permiten manejar relaciones entre entidades como Paciente, Expediente Clínico, Usuario y Rol.

Para el servidor necesitaremos uno para pruebas como spring boot y un servidor básico en la nube como AWS Free Tier que es programa gratuito que permite a los nuevos usuarios a explorar los servicios en la nube.

En la parte de seguridad necesita uso de contraseñas cifradas, control de acceso por roles, respaldos de forma automatica de la base de datos y conexión segura.

6.1.4 Riesgos técnicos:

- **Curva de aprendizaje prolongada:**
  - ✓ Probabilidad: Alta.
  - ✓ Impacto: Medio.
  - ✓ Mitigación: Establecer un "Sprint 0" dedicado exclusivamente a tutoriales y configuración del entorno antes de empezar a programar la lógica de negocio.
- **Errores en la integración Frontend-Backend:**
  - ✓ Probabilidad: Media.
  - ✓ Impacto: Alto (puede detener el flujo principal del sistema).
  - ✓ Mitigación: Definir contratos de API claros (documentación en Swagger) antes de que el equipo comience a diseñar las interfaces.
- **Deuda técnica por falta de experiencia en patrones:**
  - ✓ Probabilidad: Media.
  - ✓ Impacto: Medio.
  - ✓ Mitigación: Realizar revisiones de código (Code Reviews) semanales y apoyarse en la documentación oficial de Spring Boot para seguir buenas prácticas.

6.1.5 Conclusión técnica:

El sistema presenta una complejidad alta debido al manejo de información sensible, múltiples reglas de negocio, control de acceso por roles y arquitectura en capas. Sin embargo, las tecnologías seleccionadas como spring boot, base de datos relacional y

herramientas de desarrollo cuentan con documentación y cuentan con soporte comunitario. El equipo cuenta con conocimientos en programación, diseño de base de datos y operaciones CRUD, lo cual es una base adecuada para la implementación del sistema y la infraestructura requerida es accesible.

Los riesgos técnicos que fueron identificados cuentan con estrategias de mitigación viables. Por lo tanto, el proyecto es viable siempre que se mantenga una planificación adecuada y revisiones constantemente al código durante su desarrollo.

6.2 Factibilidad operativa

6.2.1 Impacto en procesos actuales

Actualmente, el manejo de pacientes y expedientes clínicos se realiza mediante documentos físicos, lo que implica almacenamiento en archivos, búsqueda manual y actualización escrita. La implementación del sistema DIGICLIN sustituiría progresivamente estos procesos por un registro digital centralizado.

Los principales cambios operativos serían:

- Registro digital de pacientes en lugar de captura manual en papel.
- Consulta electrónica de expedientes mediante criterios de búsqueda (ID, CURP, nombre).
- Actualización de información en sistema en lugar de correcciones físicas.
- Eliminación del uso recurrente de archivos físicos para consulta diaria.

Estos cambios no implican una reestructuración organizacional profunda, sino una modificación en la herramienta utilizada para ejecutar los mismos procesos.

6.2.2 Impacto en usuarios

El sistema será usado principalmente por médicos, enfermeros y el personal administrativo.

El nivel de capacitación requerido se considera básico, ya que el sistema contempla funcionalidades esenciales (registro, consulta, actualización y baja) y no cuenta con procesos complejos.

Se prevé una posible resistencia inicial al cambio, principalmente por la costumbre de usar expedientes físicos, sobre todo de parte de los empleados con más tiempo en la institución. El Temor a errores en el sistema digital también puede ser motivo de resistencia al cambio entre algunos usuarios.

6.2.3 Riesgos operativos

- **Resistencia al cambio por parte del personal.**
  - **Probabilidad**: Media-Alta
  - **Impacto**: Medio
  - **Mitigación**: Capacitación previa, sesiones de demostración y periodo piloto controlado.
- **Uso incorrecto del sistema por falta de capacitación.**
  - **Probabilidad**: Baja
  - **Impacto**: Medio
  - **Mitigación**: Manuales básicos de uso, guía rápida y acompañamiento inicial.
- **Dependencia tecnológica (fallas de equipo o conexión).**
  - **Probabilidad**: Baja–Media
  - **Impacto**: Medio

- **Mitigación**: Uso en equipos institucionales estables y respaldo periódico de información.

- **Sobrecarga inicial en el proceso de transición**
  - **Descripción**: Durante el periodo de migración puede existir doble trabajo (registro físico y digital simultáneamente).
  - **Probabilidad**: Media
  - **Impacto**: Medio
  - **Mitigación**: Implementación por fases y definición de fecha oficial de transición completa.

6.2.4 Conclusión operativa

La factibilidad operativa del proyecto se considera Alta.

El sistema no modifica la estructura organizacional, sino que optimiza procesos existentes mediante digitalización. Los riesgos identificados son controlables y pueden mitigarse con capacitación y una implementación gradual.

6.3 Análisis Costo-Beneficio

6.3.1 Introducción

El presente proyecto propone el desarrollo del sistema DIGICLIN, una aplicación orientada a la gestión digital de pacientes y expedientes clínicos dentro de una institución de salud. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar de baja pacientes, así como administrar expedientes clínicos asociados a cada uno de ellos, con el objetivo de sustituir o complementar el manejo tradicional de expedientes físicos y mejorar la organización y acceso a la información médica.

El proyecto se plantea en el contexto de una institución pública de salud, específicamente en un edificio del ISSSTE, donde actualmente gran parte de la información clínica se gestiona mediante documentación física. Este modelo genera dificultades como tiempos prolongados de búsqueda de expedientes, riesgo de pérdida o duplicidad de información y una mayor carga administrativa para el personal médico y administrativo.

El propósito del presente análisis costo–beneficio es evaluar la viabilidad económica y organizacional del sistema DIGICLIN mediante la identificación y comparación de costos y beneficios asociados a su desarrollo e implementación. Para ello se consideran distintos tipos de costos, como los costos de desarrollo, costos operativos, costos de oportunidad y costos de riesgo, así como los beneficios tangibles e intangibles derivados de la digitalización de los procesos clínicos.

El alcance del análisis se centra en estimar el impacto económico y organizacional que tendría la implementación del sistema en la institución, considerando diferentes escenarios de operación. A partir de esta evaluación se busca determinar si los beneficios potenciales superan los costos del proyecto y si su implementación resulta estratégica para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de la información médica

- Identificación y Clasificación de Costos

6.3.2 Costos de Desarrollo

Rol	*Actividad*	*Horas estimadas*	*Justificación*
Arquitecto	**Diseño de la infraestructura y BD**	**10 h**	**Establece la escalabilidad del sistema, así como la seguridad.**
Backend	**API, lógica de negocio**	**60h**	**Complejidad de reglas del negocio,**

			validaciones y seguridad. **Se prioriza el registro de pacientes y citas sobre funciones secundarias.**
Frontend	**Interfaz de usuario**	**25h**	**Acoplamiento de la parte lógica y la BD de una forma amigable con el usuario.** **Uso de plantillas prefabricadas para reducir tiempo de desarrollo.**
QA/Tester	**Pruebas unitarias, Integrales y estrés**	**15h**	**Garantiza el correcto funcionamiento del sistema, así como la estabilidad del servicio bajo carga de usuarios.** **Tiempo mínimo considerado para asegurar que el sistema no falle al recetar o guardar datos.**

6.3.3 Evaluación de complejidad técnica del sistema

El sistema DIGICLIN presenta una complejidad estructural alta, derivada a la combinación de múltiples módulos, reglas de negocio específicas y la implementación de una arquitectura en capas.

La arquitectura en capas que se implementó sigue el modelo:

Controller → Servicio→ Repositorio → Entidad.

Esta arquitectura incrementa la claridad del diseño, la organización y la mantenibilidad.Sin embargo, aumenta la complejidad del diseño ya que exige definir la responsabilidad de cada capa, mantener coherencia en las direcciones entre capas, implementar validaciones en Service y gestionar la persistencia desde el repositorio.

El sistema está compuesto por cuatro módulos principales:

- La gestión de pacientes
- La gestión de expedientes clínicos
- La gestión de usuarios y su asignación de rol
- El control de acceso y su autenticación al sistema

Cada módulo contiene operaciones CRUD con validaciones adicionales que ya se definieron en los entregables anteriores, lo que incrementa el número total de clases, métodos y relaciones en el sistema. Además, se manejan datos sensibles que obligan a incorporar mecanismos de seguridad adicionales, como el cifrado de contraseñas, el control de roles y validaciones estrictas.

El sistema presenta:

- Entidades (Paciente, Expediente Clínico, Usuario, Rol).
- Herencia en la entidad Usuario (Médico y Enfermero).
- Relaciones como uno a muchos (Paciente - Expediente), uno a muchos (Médico - Expediente) y uno a uno (Usuario - Rol),
- Control de acceso basado en los roles.

- Validaciones obligatorias a operaciones como el evitar duplicidad del paciente, consultar el expediente o paciente, confirmar la baja del expediente, el ingreso de datos incompletos o invalidados,etc.

Estos factores elevan la complejidad técnica debido a la necesidad de mantener integridad, consistencia y seguridad de los datos.

6.3.4 Identificación de factores estructurales que incrementan costos

Los diversos factores estructurales que impactan en el costo de desarrollo:

- Arquitectura en Capas:

  La arquitectura en capas consiste en Controller, Service, Repository y Entity implica mayor número de clases, más archivos que mantener y mayor coordinación entre los módulos. Aunque esta arquitectura mejora el diseño, la organización y mantenibilidad, aumenta el tiempo inicial del diseño e implementación.

- Control de acceso:

  La implementación de control de acceso por roles implica la validación del rol del usuario, restricciones a los roles ya que cada rol le corresponde a diferentes tareas dentro del sistema y pruebas para cada tipo de usuario. Esto aumenta el tiempo de desarrollo , pruebas y configuración de seguridad.

- Manejo de información sensible:

  El trabajar con expedientes clínicos requiere un manejo cuidadoso de errores para evitar filtraciones o pérdidas, validaciones estrictas de que usuarios pueden acceder a esta información, tener un historial de acceso a dichos documentos, respaldos

constantemente y contraseñas cifradas. Esto incrementa la responsabilidad técnica y el tiempo invertido en el diseño del sistema.

- Relaciones entre entidades:

  Las entidades paciente, expediente clínico, médico y rol implica definir correctamente las llaves foráneas y validaciones de existencia antes de realizar alguna operación. Esto aumenta la complejidad de pruebas.

6.3.5 Análisis de variación estructural por escenario

Escenario Optimista.
Supuestos

- No existieron cambios en los requisitos funcionales
- La arquitectura en capas se implementó correctamente desde el inicio.
- No se requieren modificaciones importantes.
- Validaciones correctamente definidas y aplicadas.
- El diseño se mantiene estable.

Impacto estructural
La estructura del sistema permanece intacta y no se requirió ajustes en el modelo de datos . El esfuerzo técnico es mínimo ya que el diseño cumple con los requisitos establecidos.
Escenario Realista
Supuestos

- Se presentan ajustes en la implementación de validaciones.
- Es necesario redefinir ciertos criterios de validación.
- Existen pequeños cambios en las reglas de negocio.
- Se realizan ajustes menores en relaciones entre entidades.

Impacto estructural
Se requiere modificaciones en la parte de la capa de Service, las validaciones se deben ajustar y reorganizar para que cumpla con las condiciones. El esfuerzo técnico es del 20 %.
Escenario Pesimista.
Supuestos

- Cambios importantes en el modelo de roles.
- Modificación en reglas de negocio.
- Replanteamiento de relaciones entre entidades.

- Aplicar rediseño.

Impacto estructural
Las modificaciones pueden afectar a todo el diseño que ya se había comenzado por lo cual se aplicaría un rediseño de todo. El esfuerzo técnico se aumentará un 40% o 50% debido a la necesidad de reestructurar el diseño del sistema.

6.3.6 Identificación de puntos críticos arquitectónicos

- La correcta comunicación entre capas, una mala definición de responsabilidades en una capa puede generar confusión en la integración entre capas.
- Control de autenticación y autorización, un error en esta implementación puede comprometer la seguridad de la información confidencial.
- Manejo correcto de relaciones entre entidades
- Aplicar correctamente las validaciones en la capa service.
- La arquitectura debe permitir incorporar nuevas funcionalidades sin la necesidad de rediseñar la estructura por completo. Si la estructura no es flexible, cualquier modificación futura incrementará los costos de desarrollo y mantenimiento.

6.3.7 Costos Operativos

Infraestructura:

- Servidores de la aplicación: Instancias para ejecutar el backend y el frontend.
- Base de Datos Relacional: Almacenamiento seguro de expedientes clínicos con respaldo automáticos.
- Almacenamiento de archivos: Espacio para recetas, radiografías, expedientes físicos digitalizados (PDF)

  ☑
  Frecuencia: Medio
  ☑
  Impacto: Alto

- Costo: $150 usd

Mantenimiento:

Asegurar que el código siga siendo eficiente y libre de errores tras el lanzamiento.

- Depuración de errores: Resolución de fallos detectados por los usuarios.
- Optimización base de datos: Limpieza y indexación para evitar lentitud por acumulación de datos médicos.

  ☑
  Frecuencia: Trimestral / Bajo demanda.
  ☑
  Impacto: Medio.

- Costo: $200 usd / por intervención.

Soporte técnico:

- Primer nivel:Ayuda básica al usuario (Recuperación de contraseñas, dudas de navegación)
- Segundo nivel: Escalación de problemas técnicos que requieren intervención en el servidor.

  ☑
  Frecuencia: Mensual
  ☑
  Impacto: Medio

- Costo: $300 usd / mes

Actualizaciones:

- Aplicación de parches contra nuevas vulnerabilidades cibernéticas.
- Cumplimiento legal: Ajustes en el sistema según cambios a las normativas de salud locales.

  ☑
  Frecuencia: Semanal
  ☑
  Impacto: Medio

- Costo: $100 usd / mes

6.3.8 Costos de Oportunidad

- Qué otros proyectos podrían dejarse de realizar: Actualmente no tenemos ningún otro proyecto en puerta que demande la misma cantidad de tiempo y recursos que este.

  En el supuesto de que surgiera otro proyecto con una demanda similar de tiempo y recursos, no estaríamos en la capacidad de atender ambos simultáneamente, por lo que nos abstendremos de participar en convocatorias para nuevos proyectos.
- Impacto organizacional de dedicar recursos a este sistema:

  Al destinar recursos al diseño de este sistema consideramos un consumo de recurso en infraestructura personal de alrededor de un 40%.

  → **Capacidad Operativa:** Se estima una ocupación del 40% del recurso humano e infraestructura técnica dedicada exclusivamente a este desarrollo.

  → **Recursos de Hardware:** El almacenamiento y la capacidad de procesamiento de las estaciones de trabajo se verán comprometidos por la instalación de entornos de desarrollo (IDE), contenedores y bases de datos locales.

  → **Curva de Especialización:** El tiempo destinado a la materia y al proyecto limita la capacidad de investigación en otras tecnologías ajenas a la arquitectura de Digiclin.

6.3.9 Costos de Riesgo

Riesgo: Incumplimiento en el cronograma de entrega

- Descripción: El equipo no logra completar las metas establecidas en los tiempos de entrega con el cliente debido a las limitaciones en los tiempos disponibles para el desarrollo.
- Probabilidad: Alta.

- Impacto económico: Alto.
- Estrategia de mitigación: Priorizar el MVP (Producto Mínimo Viable) centrada en funciones principales y uso de componentes pregenerados para general el desarrollo.

Riesgo: Brecha de seguridad en Datos médicos

- Descripción:Filtración o acceso no autorizado a expedientes clínicos debido a configuración ineficiente en la API o base de datos, derivando multas legales.
- Probabilidad: Alta.
- Impacto económico: Alto.
- Estrategia de mitigación: Implementación de protocolos TLS y auditorías de código semanales realizadas por el rol de calidad.

Riesgo: Falla de infraestructura

- Descripción: Avería técnica de servidores locales, dispositivos de administración (Computadoras), deteniendo productividad y requiriendo reposición inmediata.
- Probabilidad: Baja
- Impacto económico: Medio..
- Estrategia de mitigación: Mantenimiento preventivo de equipos y uso de repositorios en la nube (Github), para asegurar la continuidad del código en hardware alterno.

Riesgo: Variación en los costos de servicios en la nube

- Descripción: Incremento inesperado en la facturación mensual de la nube (AWS/Azure) por picos de tráfico de usuarios o mala gestión de instancia de base de datos
- Probabilidad: Media
- Impacto económico: Medio..

- Estrategia de mitigación: Configuración de alertas de presupuesto automáticas y límites de consumo diario en el panel de administración de la infraestructura.

6.3.10 Identificación y Clasificación de Beneficios

6.3.10.1 Beneficios Tangibles

Beneficio 1: Reducción del tiempo de búsqueda de expedientes.
En el sistema actual, la localización de expedientes clínicos se realiza mediante archivos físicos, lo que implica revisar manualmente carpetas y trasladar documentos entre áreas, generando tiempos de espera tanto para el personal administrativo como para el médico. La implementación de DIGICLIN permite realizar búsquedas inmediatas mediante criterios como nombre, CURP o ID del paciente, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a estas tareas. Esta reducción del tiempo operativo se traduce en ahorro económico al disminuir las horas laborales invertidas en actividades repetitivas y permitir que el personal concentre su tiempo en tareas de mayor valor para la institución.

Indicador de impacto:
Tiempo promedio de búsqueda de expedientes por paciente (minutos por consulta) y costo laboral asociado al tiempo administrativo invertido.

Nivel de impacto:
Alto, ya que este proceso ocurre en prácticamente todas las consultas y su reducción genera ahorros operativos constantes.

Horizonte temporal:
Corto plazo, debido a que el beneficio se percibe inmediatamente después de implementar el sistema.

Beneficio 2: Optimización del tiempo médico en consulta.
En el modelo actual, el médico puede experimentar retrasos mientras el expediente físico es localizado o revisado manualmente, lo que genera interrupciones en la consulta y tiempos de espera para el paciente. Con la implementación de DIGICLIN, el médico puede acceder de manera inmediata al expediente clínico digital, lo que facilita la consulta de antecedentes, diagnósticos y tratamientos sin depender de la manipulación de documentos físicos. Estratégicamente, esta optimización permite mejorar la eficiencia del servicio médico y aprovechar mejor la jornada laboral del personal de salud, lo que puede traducirse en mayor capacidad de atención o en una mejora en la calidad del servicio prestado.

Indicador de impacto:
Minutos de consulta optimizados por paciente y valor económico del tiempo médico recuperado.

Nivel de impacto:
Alto, porque permite mejorar la eficiencia del personal médico y aprovechar mejor la jornada laboral sin aumentar costos de personal.

Horizonte temporal:
Corto plazo, ya que el acceso inmediato al expediente clínico reduce tiempos muertos desde el inicio de uso del sistema.

Beneficio 3: Reducción de errores y duplicidad de registros.
Los sistemas basados en expedientes físicos presentan una mayor probabilidad de errores humanos, como registros duplicados, información incompleta o inconsistencias en los datos clínicos, lo que genera reprocesos administrativos para corregir la información. DIGICLIN incorpora validaciones automáticas en el registro y consulta

de pacientes, como la verificación por CURP o ID, lo que reduce la posibilidad de duplicidad y mejora la consistencia de los datos almacenados. Desde una perspectiva estratégica, la disminución de estos errores reduce el tiempo y los recursos invertidos en correcciones administrativas, mejorando la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información clínica.

Indicador de impacto:
Número de registros duplicados o incorrectos detectados y tiempo administrativo necesario para su corrección.

Nivel de impacto:
Medio, debido a que aunque no ocurre en todas las consultas, la reducción de errores mejora la calidad de los datos y reduce reprocesos administrativos.

Horizonte temporal:
Mediano plazo, ya que el beneficio se consolida conforme el sistema acumula información y se reducen inconsistencias en la base de datos.

Beneficio 4: Ahorro en insumos físicos (papel, carpetas, archivo).
El manejo tradicional de expedientes clínicos implica el uso constante de papel, impresiones, carpetas y espacio físico destinado al almacenamiento de archivos, lo que representa un gasto operativo recurrente para la institución. Al digitalizar los expedientes mediante DIGICLIN, gran parte de esta documentación puede almacenarse y gestionarse electrónicamente, reduciendo el consumo de insumos físicos. Estratégicamente, esta reducción contribuye a disminuir los costos operativos a largo plazo y optimiza el uso de los recursos materiales y del espacio disponible dentro de la institución.

Indicador de impacto:
Gasto mensual en papel, impresiones, carpetas y materiales de archivo utilizados para expedientes clínicos.

Nivel de impacto:
Medio, porque representa una reducción directa en gastos operativos recurrentes asociados al manejo físico de documentos.

Horizonte temporal:
Mediano plazo, debido a que la reducción del uso de insumos se observa progresivamente conforme se digitaliza la información.

Beneficio 5: Disminución del riesgo de pérdida de expedientes.
Los expedientes físicos pueden extraviarse, deteriorarse o archivarse incorrectamente, lo que dificulta su recuperación y puede afectar la continuidad de la atención médica. Con un sistema digital como DIGICLIN, la información clínica se almacena en una base de datos centralizada que permite su consulta inmediata y facilita la implementación de mecanismos de respaldo y recuperación de datos. Desde un punto de vista estratégico, la reducción del riesgo de pérdida de información protege a la institución frente a posibles conflictos administrativos o legales y evita los costos asociados a la reconstrucción de expedientes clínicos extraviados.

Indicador de impacto:
Número de expedientes extraviados o deteriorados y costo asociado a su recuperación o reconstrucción.

Nivel de impacto:
Medio–Alto, ya que la pérdida de expedientes puede generar costos administrativos y afectar la continuidad de la atención médica.

Horizonte temporal:

Mediano plazo, porque el beneficio se consolida conforme se reduce la dependencia de archivos físicos.

6.3.10.2 Beneficios Intangibles

- Mejora en la percepción de modernización institucional.

  La implementación de un sistema digital para la gestión de expedientes clínicos proyecta una imagen de innovación y modernización en la institución. Esto puede influir positivamente en la percepción de pacientes, personal médico y autoridades administrativas, generando mayor confianza en la calidad de los servicios ofrecidos. Aunque este beneficio no se traduce inmediatamente en un valor económico cuantificable, contribuye a fortalecer la reputación institucional y puede facilitar la adopción de nuevas tecnologías o proyectos en el futuro.

- Incremento en la confianza del paciente.

  Cuando los pacientes perciben que su información médica es gestionada de manera organizada, segura y accesible, aumenta su confianza en el sistema de atención médica. Esta confianza puede traducirse en una mejor relación médico-paciente y en una mayor disposición a seguir los procesos médicos establecidos. Desde un punto de vista estratégico, la confianza del paciente mejora la calidad percibida del servicio y fortalece la estabilidad del sistema de atención.

- Mayor control interno y trazabilidad.

  Un sistema digital permite registrar quién accede a la información, cuándo se realizan modificaciones y qué usuarios interactúan con los expedientes clínicos. Esta trazabilidad facilita el control interno y reduce la probabilidad de errores, accesos no autorizados o manejo incorrecto de la información. Aunque este beneficio no siempre

se refleja directamente en ingresos o ahorros monetarios, contribuye a mejorar la seguridad de la información y la gestión organizacional.

- Base tecnológica para futuras mejoras (citas, integración, telemedicina).

  La implementación de DIGICLIN crea una infraestructura tecnológica que puede servir como base para desarrollar funcionalidades adicionales en el futuro, como sistemas de citas médicas, integración con otros sistemas hospitalarios o herramientas de telemedicina. Este beneficio estratégico amplía las posibilidades de crecimiento tecnológico de la institución y reduce los costos y esfuerzos necesarios para implementar nuevos sistemas en el futuro.

6.3.11 Análisis por Escenarios

Supuestos generales:

- Días laborales al mes: 22
- Costo administrativo: $75 MXN/h
- Costo médico: $187.5 MXN/h

6.3.11.1 Escenario Optimista

Pacientes por día = 70

Beneficio 1: Reducción del tiempo de búsqueda de expedientes.

Situación actual:

8 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

2 minutos por búsqueda

Ahorro:

6 minutos por paciente

70 pacientes × 6 minutos = 420 minutos diarios

420 minutos = 7 horas diarias

7 horas × $75 = $525 MXN diarios

$525 × 22 días = $11,550 MXN mensuales

Ahorro anual estimado: $138,600 MXN

Beneficio 2: Optimización del tiempo médico en consulta.

Situación actual:

6 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

1 minuto por búsqueda

Ahorro:

5 minutos por paciente

70 × 5 min = 350 minutos diarios

350 min = 5.83 horas diarias

5.83 h × $187.5 = $1,093.75 MXN diarios

$1,093.75 × 22 = $24,062.50 MXN mensuales

$24,062.50 × 12 = $288,750 MXN anuales

Ahorro anual estimado: $288,750 MXN

Beneficio 3: Reducción de errores y duplicidad de registros.

Situación actual:

Cuando existe un error o registro duplicado, el personal administrativo debe localizar el expediente, verificar la información y corregir el registro. El 5% de registros requiere corrección por duplicidad/error (captura manual).

Tiempo de corrección actual: 15 min por caso.

Con Digiclin: 5 minutos por caso.

Ahorro:

10 minutos por caso

Errores estimados:

70 pacientes × 5% = 3.5 casos diarios

3.5 × 10 min = 35 minutos diarios

35 minutos = 0.58 horas

0.58 × $75 = $43.75 diarios

$43.75 × 22 días = $962.50 mensuales

$962.50 × 12 = $11,550 anuales

Ahorro anual estimado: $11,550 MXN

Beneficio 4: insumos físicos.

Situación actual: $1,700 MXN/mes en insumos físicos.

Con Digiclin: reducción sustancial del uso diario de papel/impresión

Ahorro anual estimado: $1,700 × 12 = $20,400 MXN

Beneficio 5: Disminución del costo por expedientes extraviados.

Situación actual: Cuando se extravía un expediente físico, se invierte tiempo en localizarlo/reconstruirlo.

Costo por expediente extraviado

Concepto	**Costo**
Tiempo administrativo (1.5 h × $75)	**$112.5**
Tiempo médico (1 h × $187.5)	**$187.5**
Materiales e impresión	**$50**

Recaptura administrativa (2 h × $75)	**$150**

Margen operativo = 1.6

$500 × 1.6 ≈ $800 MXN

Frecuencia mensual estimada por volumen:

1.5 incidentes/mes × $800 = $1,200 MXN/mes

Ahorro anual estimado: $1,200 × 12 = $14,400 MXN.

6.3.11.2 Escenario Realista

Pacientes por día = 60

Beneficio 1

Situación actual:

8 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

3 minutos por búsqueda

Ahorro:

5 min por búsqueda

60 × 5 min = 300 min diarios

300 min = 5 horas

5 h × $75 = $375 diarios

$375 × 22 = $8,250 mensuales

Ahorro anual estimado: $8,250 × 12 = $99,000 MXN

Beneficio 2

Situación actual:

6 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

2 minuto por búsqueda

Ahorro

4 min por búsqueda

60 × 4 min = 240 min diarios

240 min = 4 horas

4 × $187.5 = $750 diarios

$750 × 22 = $16,500 mensuales

Ahorro anual estimado: $16,500 × 12 = $198,000 MXN

Beneficio 3

Situación actual: El 4% de registros requiere corrección por duplicidad/error (captura manual).

15 minutos por corrección.

Con Digiclin:

7 minutos por corrección.

Ahorro:

8 minutos por caso

Errores estimados:

60 pacientes × 4% = 2.4 casos diarios

2.4 × 8 min = 19.2 minutos diarios

19.2 min = 0.32 horas

0.32 × $75 = $24 diarios

$24 × 22 = $528 mensuales

$528 × 12 = $6,336 anuales

Ahorro anual estimado: $6,336 MXN

Beneficio 4

Situación actual: $1,500 MXN/mes en insumos físicos.

Con Digiclin: reducción sustancial del uso diario de papel/impresión

Ahorro anual estimado: $1,500 × 12 = $18,000 MXN

Beneficio 5

Situación actual: Cuando se extravía un expediente físico, se invierte tiempo en localizarlo/reconstruirlo.

Costo por expediente extraviado = 800 MX

Frecuencia mensual estimada por volumen: 1 incidente/mes

Ahorro anual estimado: $800 × 12 = $9,600 MXN

6.3.11.3 Escenario Pesimista

Pacientes por día = 40

Beneficio 1

Situación actual:

8 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

5 minutos por búsqueda

Ahorro:

3 min por búsqueda.

40 × 3 min = 120 min diarios

120 min = 2 horas

2 h × $75 = $150 diarios

$150 × 22 = $3,300 mensuales

Ahorro anual estimado: $3,300 × 12 = $39,600 MXN

Beneficio 2

Situación actual:

6 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

4 minuto por búsqueda

Ahorro

2 minutos por búsqueda.

40 × 2 min = 80 min diarios

80 min = 1.33 horas

1.33 × $187.5 ≈ $250 diarios

$250 × 22 = $5,500 mensuales

Ahorro anual estimado: 5,500 × 12 = $66,000 MXN

Beneficio 3

Situación actual: El 3 % de registros requiere corrección por duplicidad/error (captura manual).

15 minutos por corrección.

Con Digiclin:

10 minutos por corrección.

Ahorro:

5 minutos por caso

Errores estimados:

40 pacientes × 3% = 1.2 casos diarios

1.2 × 5 min = 6 minutos diarios

6 minutos = 0.1 horas

0.1 × $75 = $7.50 diarios

$7.50 × 22 = $165 mensuales

$165 × 12 = $1,980 anuales

Ahorro anual estimado: $1,980 MXN

Beneficio 4

Situación actual: $1,250 MXN/mes en insumos físicos.

Con Digiclin: reducción sustancial del uso diario de papel/impresión

Ahorro anual estimado: $1,250× 12 = $15,000 MXN

Beneficio 5

Situación actual: Cuando se extravía un expediente físico, se invierte tiempo en localizarlo/reconstruirlo.

Costo por expediente extraviado = 800 MX

Frecuencia mensual estimada por volumen: 0.7 incidentes/mes × $800 = $560 MXN/mes

Ahorro anual estimado: $560 × 12 = $6,720 MXN

6.3.11.4 Tabla Comparativa

Beneficio	Optimista	Realista	Pesimista
Tiempo administrativo	$138,600	$99,000	$39,600
Tiempo médico	$288,552	$198,000	$66,000

Reducción de errores	$11,550	$6,336	$1,980
Ahorro insumos físicos	$20,400	$18,000	$15,000
Expedientes extraviados	$14,400	$9,600	$6,720
Beneficio total anual	$461,952	$324,600	$129,300
Nivel de riesgo	Bajo	Medio	Medio–Alto
Clasificación	Altamente viable	Viable	Viable con ajustes

6.3.12 Evaluación del Impacto Organizacional

La implementación del sistema DIGICLIN impacta positivamente en la organización al digitalizar la gestión de pacientes y expedientes clínicos, reemplazando procesos manuales basados en documentos físicos. Esta transformación permite reducir tiempos administrativos, facilitar el acceso a la información clínica y mejorar la eficiencia en la atención médica.

El sistema también fortalece el control interno al permitir una mejor trazabilidad de la información y reducir el riesgo de pérdida o duplicidad de expedientes. Además, contribuye a mejorar la percepción institucional al ofrecer un servicio más organizado y moderno para pacientes y personal médico.

En general, el impacto organizacional es positivo, ya que optimiza los procesos existentes sin requerir cambios estructurales significativos en la institución.

6.3.13 Conclusión Estratégica

El análisis estratégico indica que el sistema DIGICLIN genera beneficios económicos y operativos relevantes para la institución. La reducción de tiempos administrativos, la optimización del tiempo médico y la disminución de errores en los registros contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y a reducir costos asociados al manejo de expedientes físicos.

El análisis por escenarios muestra que, incluso en condiciones menos favorables, el sistema continúa generando beneficios para la organización. Además, los beneficios intangibles refuerzan el valor estratégico del proyecto al mejorar la gestión de la información y facilitar futuras mejoras tecnológicas.

Por lo tanto, desde una perspectiva estratégica, el desarrollo e implementación del sistema DIGICLIN se considera viable y recomendable para la institución.

6.3.14 Análisis de Sensibilidad

Tras haber analizado los distintos beneficios y riesgos que presenta el proyecto, tomando en cuenta los costos en los tres posibles escenarios planteados, notamos que la parte más crítica de nuestro proyecto (y la que más impacta la viabilidad del mismo) es la complejidad de la lógica de negocio en el backend. Es la parte más sensible y la que presenta la mayor cantidad de riesgos puesto que un retraso, una falla o un cambio no contemplado en las infraestructuras de las que depende el proyecto pueden significar una pérdida más que considerable en el ROI del proyecto.

Basándonos en criterios económicos para desarrolladores freelance en la zona de Querétaro junto con las consideraciones de infraestructura y despliegue pertinentes,

estimamos que el proyecto tendría un costo aproximado de $40,000 MXN en caso de que el desarrollo vaya de acuerdo al escenario optimista y hasta $60,000 o $70,000 MXN en caso de desviarse del mismo. Si consideramos los beneficios que estaríamos generando para el cliente y la naturaleza de nuestro software, podríamos ofrecer nuestro sistema por una suscripción mensual de aproximadamente $1,000 MXN o $1,500 MXN con posibilidad de ofrecer distintos planes de contratación para llegar a un mercado más amplio. El tiempo de recuperación de la inversión entonces quedaría sujeto a la cantidad de clientes que adquieran nuestro servicio.

Siguiendo esa línea de pensamiento, determinamos que nuestro sistema es medianamente sensible a los riesgos puesto que un incremento en nuestros costos pueden convertirse en meses que tardaremos en recuperar nuestra inversión inicial. Si bien no tenemos forma de saber la demanda que tendrá nuestro producto una vez sea lanzado al mercado, podemos estimar que el tiempo de recuperación de la inversión inicial rondaría un par de meses en un escenario optimista o realista y rondaría el año en un escenario pesimista.

6.3.15 Conclusión Económica Final

La evaluación financiera y operativa concluye que el proyecto DIGICLIN es económicamente viable bajo un modelo de distribución Software as a Service (SaaS). Esta determinación se fundamenta en la capacidad del sistema para generar un flujo de efectivo recurrente que garantiza la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, mientras ofrece al cliente un retorno de inversión prácticamente inmediato. Al establecer una tarifa de suscripción mensual de $1,000.00 MXN, la institución médica invierte anualmente $14,400.00 MXN, una fracción mínima comparada con el beneficio

proyectado en el escenario realista de $336,480.00 MXN. Esto significa que el cliente recupera el costo total de su anualidad en menos de quince días de operación gracias a la optimización de los tiempos de consulta y la reducción de gastos administrativos.

Desde la perspectiva de la empresa desarrolladora, la comparación estructurada entre los costos de producción y la proyección de ingresos valida la rentabilidad del modelo. Aunque la inversión inicial en horas de ingeniería y configuración de infraestructura ronda los $40,000 MXN, el esquema SaaS permite diluir estos costos rápidamente mediante la captación de múltiples suscriptores. Con una base conservadora de solo tres clínicas activas, el proyecto alcanza su punto de equilibrio financiero en aproximadamente nueve meses, pasando a generar utilidades netas constantes a partir de ese momento. Este modelo reduce la barrera de entrada para el cliente, facilitando la venta, y asegura un ingreso mensual predecible que cubre con holgura los costos operativos de los servicios en la nube.

Finalmente, el análisis de riesgos demuestra que el modelo de suscripción actúa como un mecanismo de protección financiera frente a las variaciones del entorno. Incluso en el escenario pesimista, la propuesta de valor sigue siendo superior al costo de la suscripción, manteniendo el incentivo de renovación por parte del usuario. Además, la naturaleza escalable de la infraestructura en la nube mitiga el riesgo de costos fijos elevados, ya que los gastos de servidor se ajustan proporcionalmente al crecimiento de la cartera de clientes, asegurando que el margen de ganancia se mantenga estable sin importar si se atiende a una o a diez clínicas.

❖ Apéndices

Diagrama de actividades para Caso de Uso “Registrar paciente”.

CASO 1: Registrar paciente

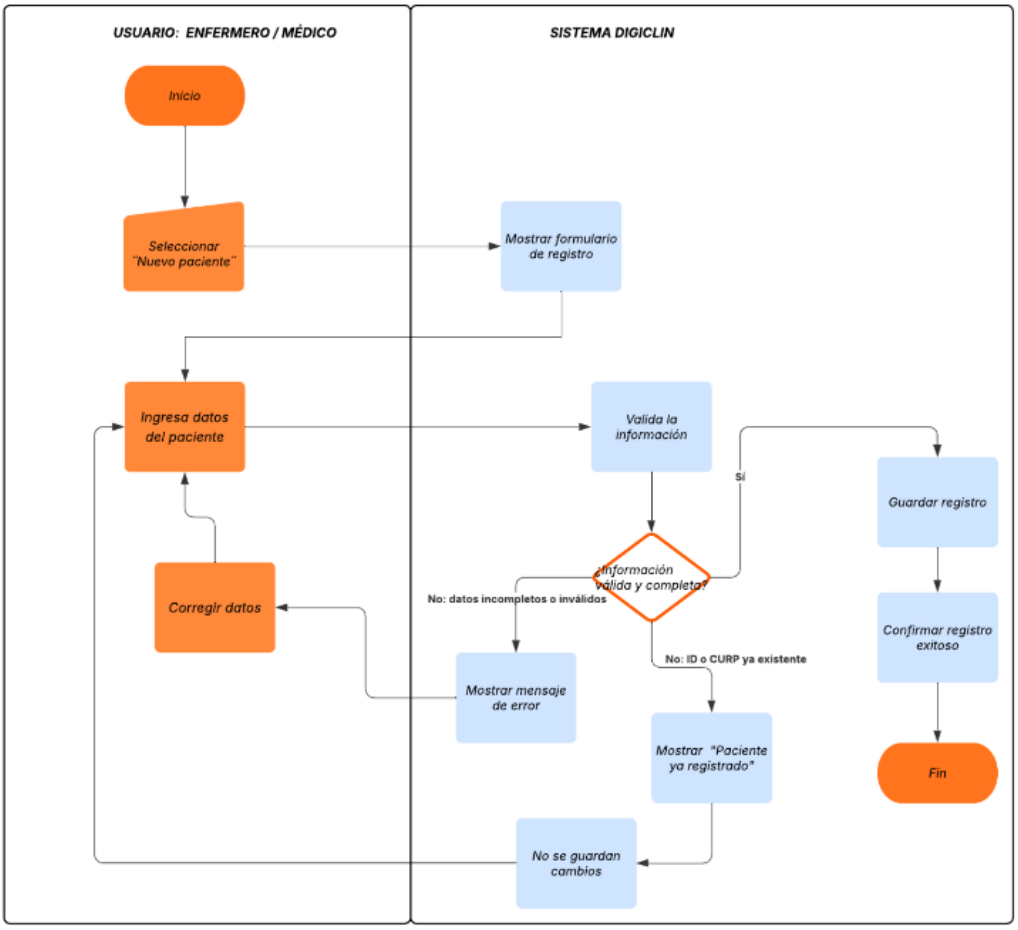


Diagrama de actividades para Caso de Uso “Dar de baja paciente”.

CASO 2:Dar de baja paciente.

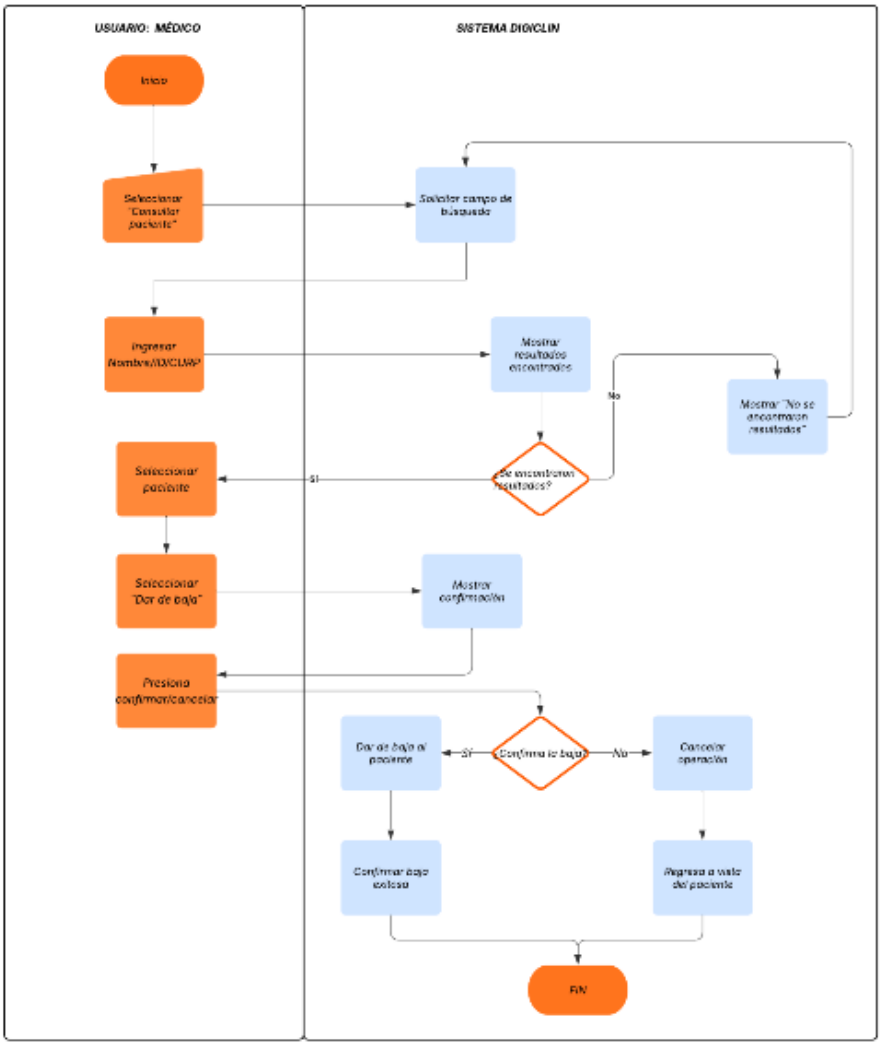


Diagrama de Clase

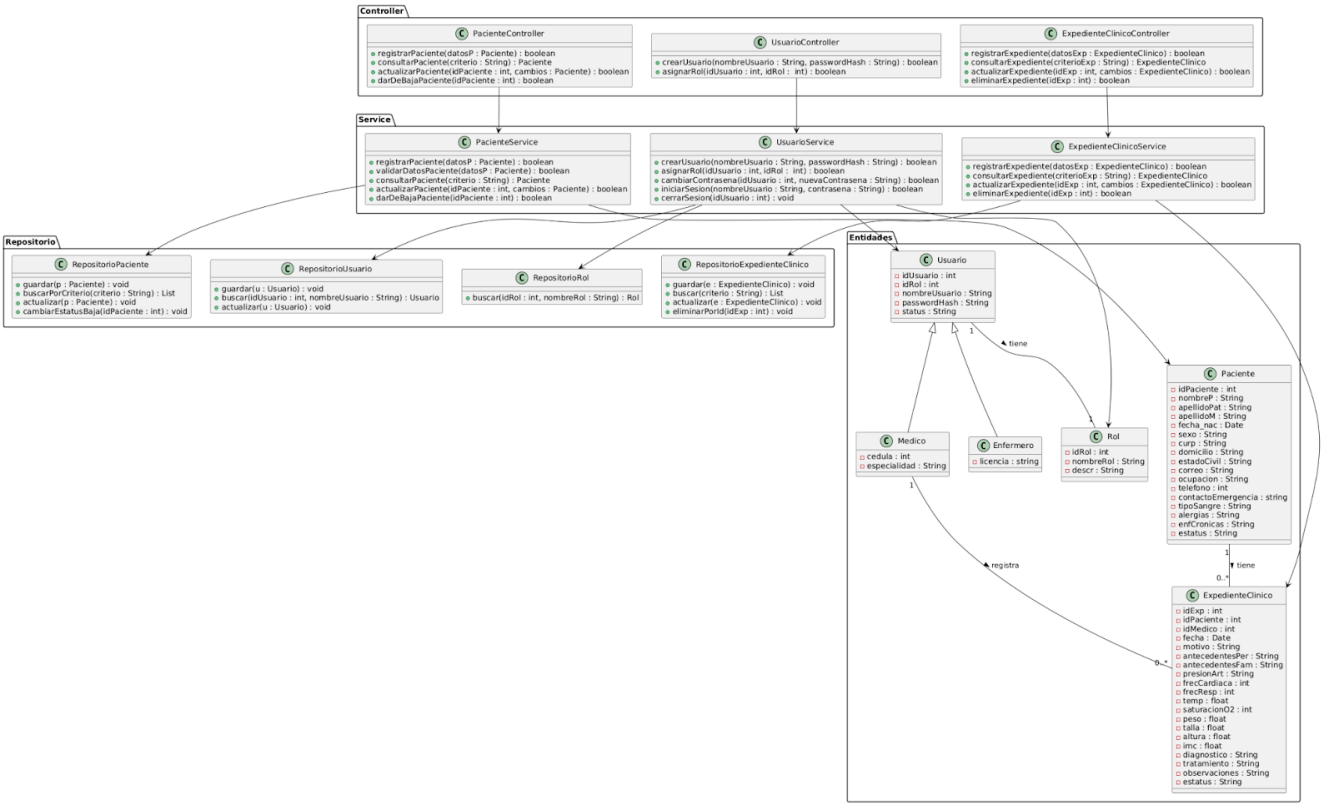
Datos

datosP = nombreP, apellidoPat, apellidoM, fecha_nac, sexo, curp, domicilio, estadoCivil, correo, ocupacion, telefono, contactoEmergencia, tipoSangre, alergias, enfCronicas.

consultarPaciente

- **criterios = CURP, ID, nombreCompleto**

nombreCompleto = (nombre + ‘ ‘ + apellidoPat + ‘ ‘ + apellidoM).

datosExp = idPaciente, idMedico, fecha, motivo, antecedentesPer, antecedentesFam, presionArt, frecCardiaca, frecResp, temp, saturacionO2, peso, talla, altura, imc, diagnostico, tratamiento, observaciones.

criteriosExp = nombreP | id | curp | idExp | fecha| idMedico.